4 14
4 14
6 16
3 13
2 13
5 15

ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

génie sans frontières

Questionnaire du contrôle périodique – GROUPE 1

Sigle du cours

INF1500

[redacted]

Sigle et titre du cours	Groupe	Trimestre
INF1500 – Logique des systèmes numériques	1	A22

Professeur(s) Sylvain Martel **Loc** C-631

Jour Mardi **Date** 25/10/22 **Durée** 2 heures **De** 12h45 **à** 14h45

Documentation	**Calculatrice**
☑ Aucune	☐ Aucune
☐ Toute	☐ Programmable
☐ Voir directives particulières	☑ Non-programmable

Lire attentivement les questions, le mode de pondération est indiqué, 1 point = 1% de la pondération totale du cours, seules les réponses dans les espaces indiqués et réservés sur le questionnaire seront corrigées, bonne chance.

Important

Ce questionnaire comporte 6 **question(s) sur** 6 **Page(s)**

La pondération de cet examen est de 25 **%**

Vous devez répondre sur ☒ **le questionnaire** ☐ **cahier** ☐ **les deux**

Vous devez remettre le questionnaire ☐ **non** ☑ **oui**

$C_2 \rightarrow$ dec

$$
\begin{array}{r}
10111110 \\
01000001 \\
+ \quad 1 \\
\hline
01000010 \\
128\,64\,32\,16\,8\,4\,2\,1
\end{array}
$$

$= - (64+2)$

$= \boxed{-66}$

10111110

$C_1 \rightarrow$ dec

10111110

01000001

$64\,32\,16\,8\,4\,2\,1$

$= - (64+1)$

$= \boxed{-65}$

Signed $\rightarrow$ dec

$= - \begin{array}{c} 0111110 \\ 32\,16\,8\,4\,2\,1 \end{array}$

$32+16+8+4+2$

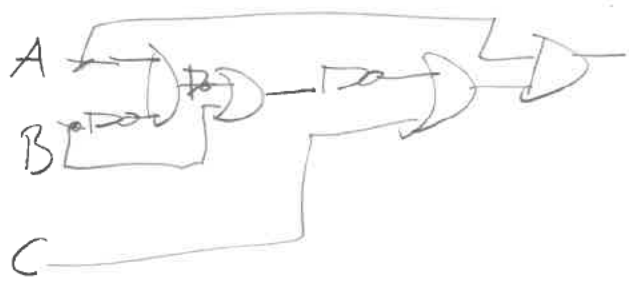
$= \boxed{-62}$

Hex 8 4 2 1

8 4 2 1

$$
\begin{array}{c|c}
1011 & 1110 \\
\hline
B & E
\end{array}
$$

$$\left(\left((AB')' + B\right)' + C\right)A$$



Question 1 **(4 points)**

128 64 32 16 8 4 2 1

a. Si le code binaire 1011 1110 est en format complément à 2, convertir en décimal:
___-66___ (1 pt)

b. Si le code 1011 1110 est en format complément à 1, convertir en décimal :
___-65___ (1 pt)

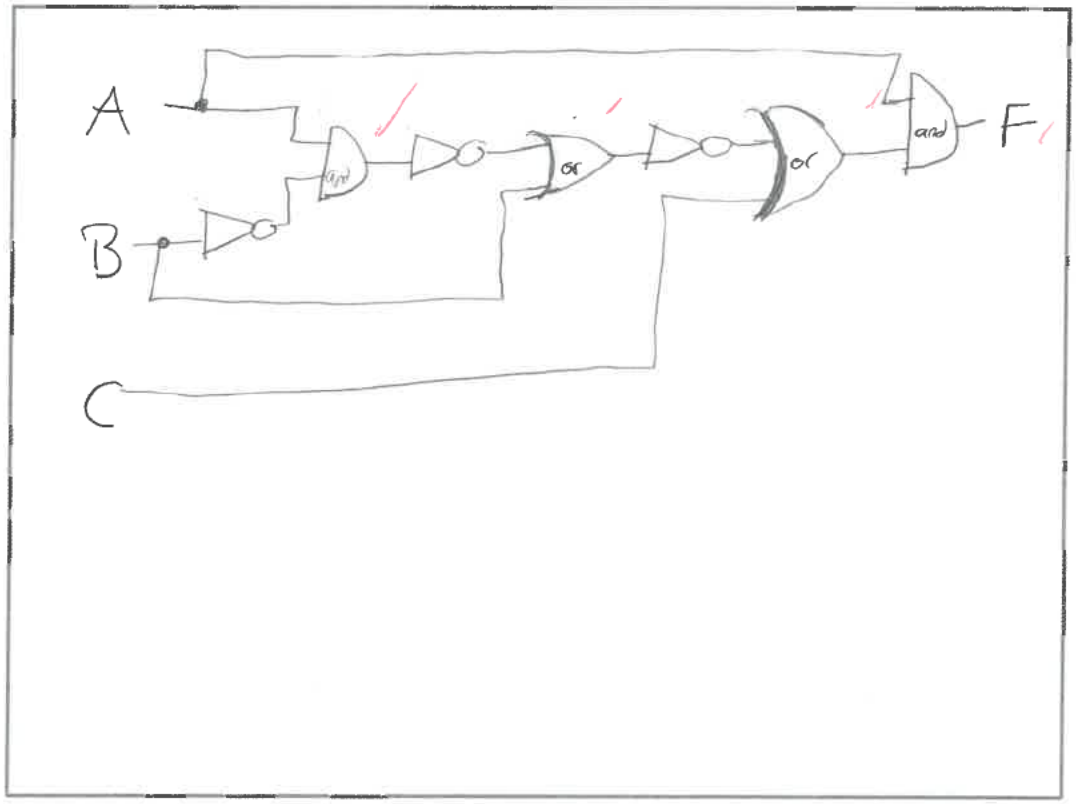
c. Si le code 1011 1110 est en format signé, convertir en décimal :
___-62___ (1 pt)

d. Convertir le code binaire 1011 1110 en hexadécimal : ___BE___ (1 pt)

Question 2 **(4 points)**

Pour l'équation booléenne : F = (((A B')' + B)' + C) A

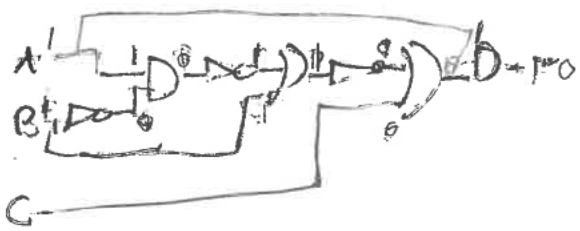
a. Dessinez en bas dans le carré, le circuit correspondant sans transformations et sans simplifications (2 pts):



b. Remplir la table de vérité qui correspond au circuit ou à l'équation (2 pts):

C	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\left(\left(\left(\overline{A\,\overline{B}}\right)+B\right)+C\right)A$$



Question 3 (6 points)

6

Pour la table de vérité suivante :

#	C	B	A	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

$C+B+\bar{A}$

$C+\bar{B}+A$

$\bar{C}+\bar{B}+\bar{A}$

a. Dessinez la table de Karnaugh dans la case en bas et encerclez les mintermes (implicants) sans se préoccuper des hazards statiques (3 pts) :

3

$\rightarrow C + B + \bar{A}$

C \ BA	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$BA\bar{C}$

$C + \bar{B} + \bar{A}$

$\bar{A}\bar{B}$

$\bar{B}C$

$\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}$

$\bar{A}C$

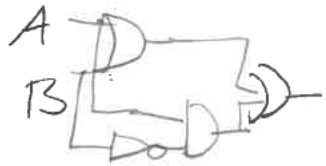
b. Écrire l'équation booléenne avec les produits de sommes (3 pts)

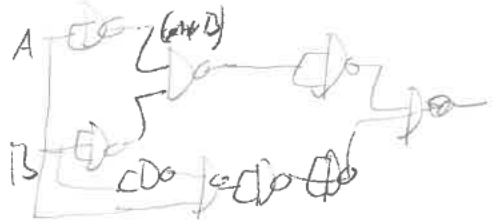
3

F = $(C+B+\bar{A})(\bar{C}+\bar{B}+\bar{A})(C+\bar{B}+A)$

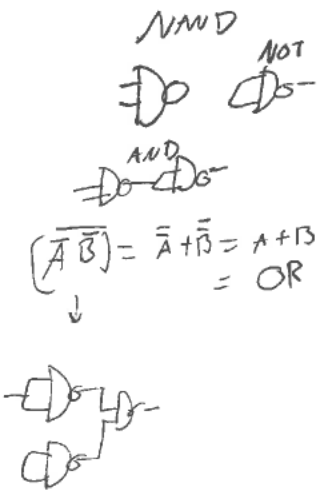
Question 4 (3 points)

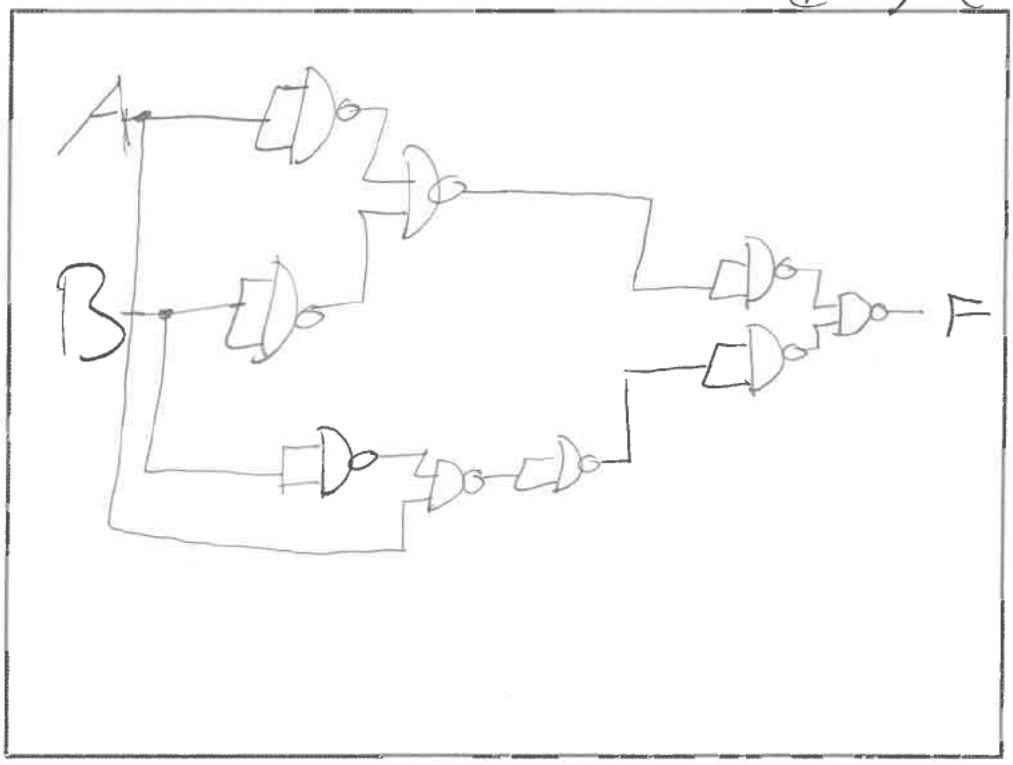
Dessinez le circuit F = (A+B) + (A B') en utilisant que des portes NON-ET (NAND) à 2 entrées :





$(A+B)+(A\overline{B})$ 3

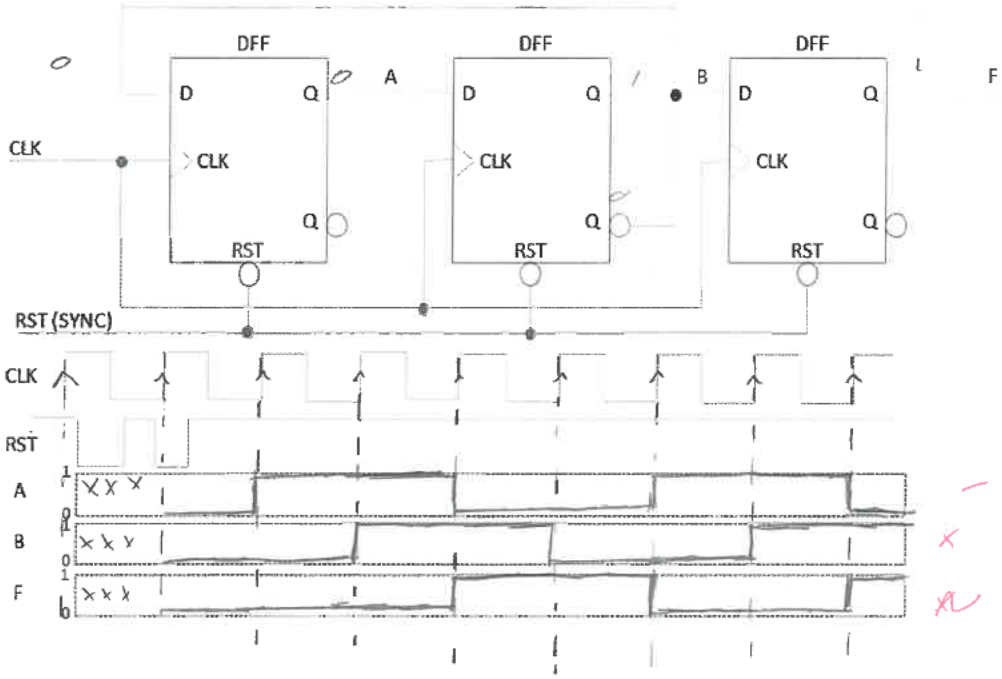




Question 5 (3 points)

2

Pour le circuit suivant avec des bascules D (DFF), complétez le chronogramme (timing diagram):



Question 6 (5 points)

5

Pour le circuit suivant avec un décodeur (DEC) à 2 entrées (A étant le bit le moins significatif (LSB)), un comparateur (CMP) et un multiplexeur (MUX), complétez la table de vérité :

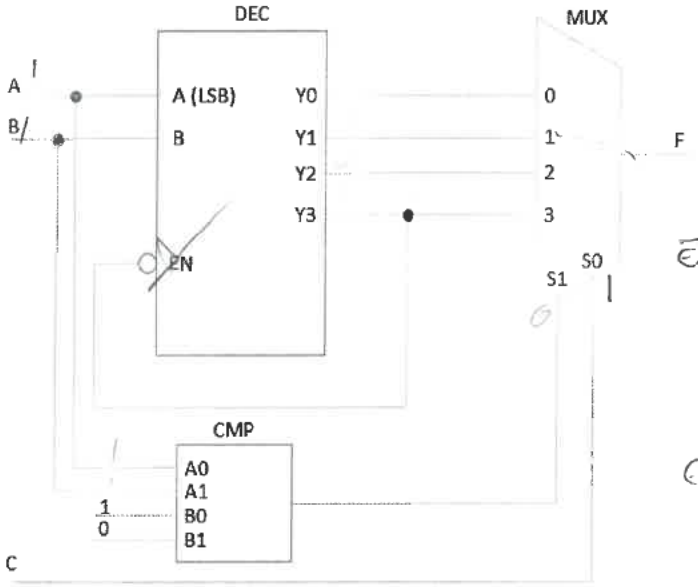


Table de vérité

CBA	F
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	0

$\overline{EN}=1$ ←

EN=1 ←